



浙大寧波理工學院
NINGBOTECH UNIVERSITY

学年学期： 2025 - 2026 学年 2 学期

课程名称： Python 程序设计

课程学分： 3 考核形式： 大作业

任课教师： 高维

题 目：

学 院：_____ **专业班级：**

学 号：_____ **学生姓名：**

提交日期： _

评分标准：

- 1. 实验方案设计与开发(40%):**按照任务书要求，为数据分析或人工智能应用问题设计/开发解决方案，方案设计合理，体现创新意识，并能考虑社会、安全、文化及环节等制约因素。
- 2. 实验开展与结果分析(40%):**能够根据实验方案配置实验环境、开展相关实验，正确采集实验数据，并对实验结果进行可视化分析和解释，综合得到有效结论，说明实验方案的合理性。文档规范，结构合理，图表制作精良；
- 3. 工具使用与自主学习(20%):**能够合理运用相关工具、技术和资源；具备自主学习能力，能够运用或开发新工具取得创新结果；

教师考核评语：

考核得分	考核细项	得分
	1. 实验方案设计与开发(40%)	
	2. 实验开展与结果分析(40%)	
	3. 工具使用与自主学习(20%)	
	总分	
评阅人签名		
评阅日期		

目 录

1. 目标分析.....	1
1.1 项目背景.....	1
1.2 项目目标.....	1
2. 实验方案设计与开发.....	1
2.1 数据爬取.....	1
2.2 数据预处理.....	1

2.3 探索性分析.....	1
2.4 可视化分析.....	2
3. 实验开展与结果分析.....	2
3.1 实验开展.....	2
3.2 结果分析.....	2

1. 目标分析

1.1 项目背景

(说明项目主题的现实背景和意义)

1.2 项目目标

(说明本项目的分析目标，要解决的问题)

如：手写数字识别任务，其目标是要设计开发一个能够实现手写数字的识别模型

准确率较高，可以通过数据采集和数据混合等方法，构建不同条件下的手写数字

图像，选择 SVM、神经网络等模型，在不同数据集下开展实验，最后构建实验环

境，并根据模型参数进行调优，得到并分析实验结果，得到结论：在。。。条件

下，。。。模型性能。。。。。

2. 实验方案设计与开发

2.1 数据集

(描述数据集结构、特征、类别等信息，给出样例。注：不能只使用公开数据集，必须补充自己的数据集，可以手工采集或者使用数据增强方法)

2.2 数据预处理

(描述数据预处理方法：去重、缺失值、异常值、类型转换、数据合并、过滤)

2.3 特征工程

(对数据集特征进行分析，选择或构造有助于模型学习的特征)

2.4 模型设计开发

(设计三种不同的机器学习模型，并加以实现)

3. 实验开展与结果分析

3.1 实验开展

(描述开发和运行环境、实验步骤、模型评估与参数调优)

3.2 结果分析

(对模型结果进行分析和解释，得到分析结论，是否达到了预期目标)